

计算机与程序设计基础 (C)

实验课堂

第五讲 数组与指针 (3)



任务一 用数组指针和指针数组访问二维数组

```
1  #include<stdio.h>
2  void output1(int **app,int n);
3  void output2(int (*bpp)[3],int n);
4
5  void main( )
6  {
7      int *ap[5];
8      int (*bp)[3];
9      int i,j;
10     int arr[5][3]={1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12},{13,14,15}};
11     for(i=0;i<5;i++) ap[i]=arr[i];
12     bp=arr;
13     output1(ap, 5);          //以指针数组名作为实参
14     output2(bp, 5);          //以数组指针名作为实参
15 }
16
17 void output1(int *app[], int n)
18 {
19     int i,j;
20     printf("the array is:\n");
21     for(i=0;i<n;i++)
22     {
23         for(j=0;j<3;j++)
24             printf("%-5d", *((app+i)+j));
25         printf("\n");
26     }
27 }
28
29 void output2(int (*bpp)[3], int n)
30 {
31     int i,j;
32     printf("the array is:\n");
33     for(i=0;i<n;i++)
34     {
35         for(j=0;j<3;j++)
36             printf("%-5d", *((bpp+i)+j));
37         printf("\n");
38     }
39 }
```

```
the array is:
1      2      3
4      5      6
7      8      9
10     11     12
13     14     15
the array is:
1      2      3
4      5      6
7      8      9
10     11     12
13     14     15
```

任务二 用多级指针访问二维数组

```
1  #include <stdio.h>
2  void output(int **p, int n1, int n2);
3  int main( )
4  {   int  num[3][4]={0,1,2,3},{1,2,3,4},{2,3,4,5}};
5      int  *p[3], **pp;
6      for (int i=0; i<3; i++)
7          p[i]=num[i];
8      pp=p;
9      output(pp, 3, 4); //调用函数
10 }
11 void output(int **p, int n1, int n2) //n1,n2为二级指针指向的数组行列数
12 {
13     int i, j;
14     for(i=0;i<n1;i++)
15     {
16         for(j=0;j<n2;j++)    printf("%-3d",*(p+i)+j));
17         printf("\n");
18     }
19 }
```

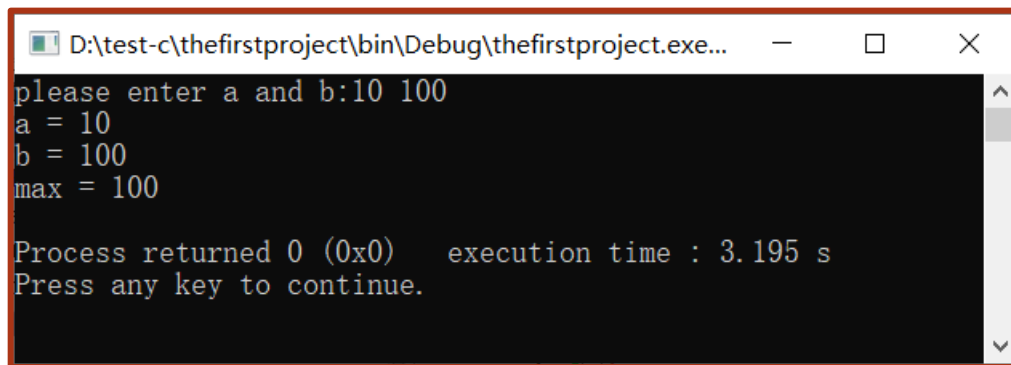
```
D:\test-c\thefirstproject\bin\Debug\thefirstproject....
0 1 2 3
1 2 3 4
2 3 4 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.350 s
Press any key to continue.
```

任务三 理解函数指针概念

- 在程序中定义一个函数，在编译时系统就会为这个函数代码分配一段存储空间，其首地址称为这个函数的地址，而函数名表示的就是这个地址。既是地址，就可定义一个指针变量来存放，即函数指针。

```
1  #include <stdio.h>
2  int Max(int, int); //函数声明
3
4  int main(void)
5  {
6      int(*p)(int, int); //定义一个函数指针
7      int a, b, c;
8      p = Max; //把函数Max赋给指针变量p, 使p指向Max函数
9      printf("please enter a and b:");
10     scanf("%d%d", &a, &b);
11     c = (*p)(a, b); //通过函数指针调用Max函数
12     printf("a = %d\nb = %d\nmax = %d\n", a, b, c);
13     return 0;
14 }
15
16 int Max(int x, int y) //定义Max函数
17 {
18     int z;
19     if (x > y)
20     {
21         z = x;
22     }
23     else
24     {
25         z = y;
26     }
27     return z;
28 }
```



```
D:\test-c\thefirstproject\bin\Debug\thefirstproject.exe...
please enter a and b:10 100
a = 10
b = 100
max = 100

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.195 s
Press any key to continue.
```

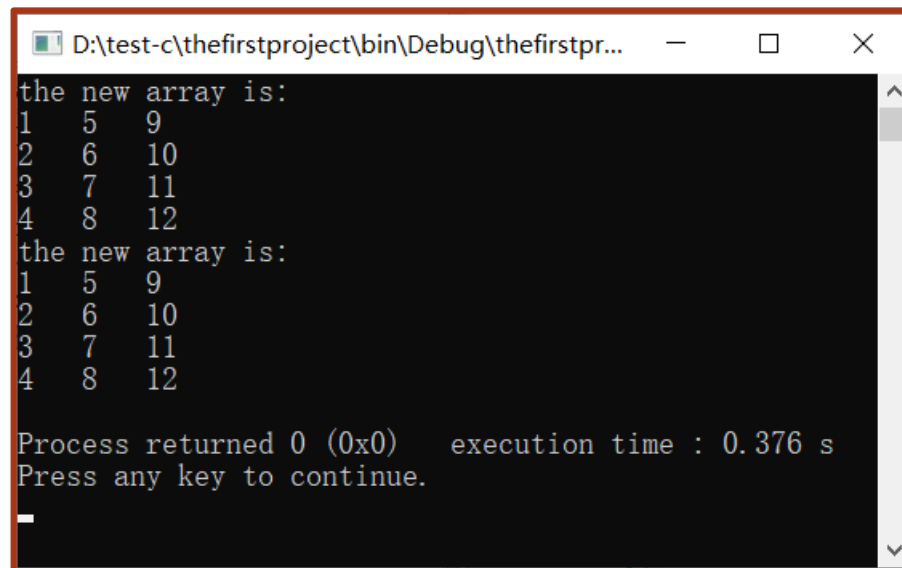
任务四 使用指向函数的指针计算积分

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  float integrate(float a , float b, int n, float (*f)(float));
4  float sin2(float x);
5  float f1(float x);
6  /*积分函数定义*/
7  /*a,b为积分边界, n为积分区间分割数, f指向被积分函数*/
8  float integrate(float a , float b, int n, float (*f)(float))
9  {
10     float s,d;
11     int i;
12     d=(b-a)/n;    //微元精度d
13     s=(*f)(a)*d;   //微元面积
14     for( i=1;i<=n-1;i++)
15         s=s+(*f)(a+i*d)*d;    //微元面积相加
16     return s;
17 }
18
19 /*定义被积函数*/
20 float sin2(float x){ return sin(x)*sin(x); }
21 float f1(float x){ return x*x+x/2; }
22
23 int main( )
24 {
25     //定义指针指向函数sin2
26     float (*p)( float ) = sin2;
27     printf("%f ",integrate(0,1,100,p));
28     printf("%f",integrate(-1,2,100,f1));
29     return 0;
30 }
```



任务五 使用数组指针实现矩阵转置

```
1  #include <stdio.h>
2  #define N1 3
3  #define N2 4
4  void convert(int (*a)[N2], int (*at)[N1], int row, int col);
5
6  int main( )
7  {
8      int arr1[N1][N2]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
9      int arr2[N2][N1];
10     int (*p)[N2], (*pt)[N1];
11     int i, j;
12     p=arr1;      pt=arr2;
13     convert( p, pt, N1, N2);
14     printf("the new array is:\n");
15     for(i=0; i<N2; i++)
16     {
17         for(j=0; j<N1; j++)    printf("%-4d",*(pt+i)+j));
18         printf("\n");
19     }
20     printf("the new array is:\n");
21     for(i=0; i<N2; i++)
22     {
23         for(j=0; j<N1; j++)    printf("%-4d",arr2[i][j]);
24         printf("\n");
25     }
26 }
27
28 /**转置函数 convert()
29 **指针数组a和at指向转置前后的矩阵
30 **row和col为转置前矩阵的行列值**/
31 void convert(int (*a)[N2], int (*at)[N1], int row, int col)
32 {
33     int i, j;
34     for( i=0; i<row; i++)
35     for( j=0; j<col; j++)
36         (*(at+j)+i)=*(a+i)+j);
37 }
```



```
D:\test-c\thefirstproject\bin\Debug\thefirstpr...
the new array is:
1  5  9
2  6 10
3  7 11
4  8 12
the new array is:
1  5  9
2  6 10
3  7 11
4  8 12

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.376 s
Press any key to continue.
```

任务六 字符串信息统计

- 输入若干个字符串，统计其中各种字符的个数，然后按统计的个数从大到小输出统计结果

(1) void input(char (*p)[80],int n);

功能：多个字符串的输入

形参：二维字符数组用来传递多个字符串，n用来传递输入字符串的个数

(2) void statistic(char (*p)[80],int n,int *presult);

功能：统计字符串中各种字符的个数

形参：二维字符数组用来传递多个字符串，n用来传递输入字符串的个数，一维整型数组用来传递各种字符的个数

(3) void sort(int *presult, int n, char (*pname)[20]);

功能：多个字符串的排序

形参：一维整型数组用来传递各种字符的个数，n用来传递字符种类数，二维字符数组用来传递字符种类名称

(4) void output(int *presult, int n, char (*pname)[20]);

功能：多个字符串的输出

任务六 字符串信息统计

```
55 void sort(int *presult, int n, char (*pname)[20])
56 {
57     int i,j;
58     int temp;
59     char str[20];
60     for(i=0;i<n-1;i++)
61         for(j=i+1;j<n;j++)
62             if(presult[i]<presult[j])
63             {
64                 temp=presult[i];
65                 presult[i]=presult[j];
66                 presult[j]=temp;
67
68                 strcpy(str,pname[i]);
69                 strcpy(pname[i],pname[j]);
70                 strcpy(pname[j],str);
71             }
72     return;
73 }
```

```
32 void statistic(char (*p)[80],int n,int *presult)
33 {
34     int i,j;
35     for(i=0;i<5;i++)
36         presult[i]=0;
37     for(i=0;i<n;i++)
38     {
39         for(j=0; p[i][j]!='\0'; j++)
40         {
41             if(p[i][j]>= 'A' && p[i][j]<= 'Z')
42                 presult[0]++;
43             else if(p[i][j]>= 'a' && p[i][j]<= 'z' )
44                 presult[1]++;
45             else if(p[i][j]>= '0' && p[i][j]<= '9' )
46                 presult[2]++;
47             else if(p[i][j] == ' ' )
48                 presult[3]++;
49             else
50                 presult[4]++;
51         }
52     }
53 }
```

```
D:\test-c\thefirstproject\bin\Debug\thefirstproject.exe hello world 123 ...
input 1 th string:
Nihao 123 ?
input 2 th string:
Nothing ,
input 3 th string:
Hello 10
input 4 th string:
ok !
lowercase:16
digital:5
space:5
capital:3
other :3

Process returned 5 (0x5)   execution time : 27.103 s
Press any key to continue.
```